

TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO

Ana Lucia Pegetti



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Tecnologia da inteligência artificial empresarial

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Relacionar a inteligência artificial com negócios organizacionais.
- Identificar as principais características das redes neurais, dos sistemas de lógica *fuzzy*, dos algoritmos genéticos e da realidade virtual.
- Reconhecer usos práticos dos sistemas especialistas nas organizações.

Introdução

A inteligência artificial (IA) tem sido utilizada em vários segmentos de negócios, pois é uma ferramenta indispensável para o sucesso organizacional. Nos últimos anos, a procura por esse tipo de tecnologia aumentou consideravelmente, o que permitiu que as empresas trabalhassem de forma mais inteligente e com maior agilidade, estando mais bem-preparadas para encarar os desafios trazidos pelas constantes mudanças no mercado.

Neste capítulo, você conhecerá as principais vantagens de se utilizar a IA como parceira nos processos organizacionais. Além disso, conhecerá as três grandes áreas de aplicação da IA. Por fim, verá quais são as principais características das redes neurais, dos sistemas de lógica *fuzzy*, dos algoritmos genéticos e da realidade virtual, bem como quais são as suas aplicações no mundo real.

1 A inteligência artificial e o mundo das organizações

Menos de uma década após quebrar a máquina de criptografia nazista Enigma e ajudar as Forças Aliadas a vencer a Segunda Guerra Mundial, o matemático Alan Turing mudou a história pela segunda vez, com uma pergunta simples: “*As máquinas podem pensar?*”. A partir da publicação de seu artigo “Computing Machinery and Intelligence” (TURING, 1950) e da realização do teste de Turing, foram estabelecidos os fundamentos da inteligência artificial.



Exemplo

Uma derivação do teste de Turing muito conhecida e que vem agregando valor real para a comunidade *on-line* é o CAPTCHA. Ele é utilizado em uma variedade de *websites* que desejam verificar se o usuário é uma máquina ou um robô, sendo, portanto, um mecanismo de segurança. Os CAPTCHAs esticam ou manipulam letras e números e dependem da capacidade humana de determinar quais símbolos são apresentados.

A **inteligência artificial (IA)** é um ramo da ciência e da tecnologia que visa a replicar ou simular a inteligência humana em máquinas, baseando-se em disciplinas, como linguística, biologia, matemática, informática e engenharia. Atualmente, o termo inteligência artificial é muito popular, devido ao aumento do volume de informações, a algoritmos avançados e a melhorias no poder de armazenamento da computação. Existem várias definições do conceito de IA. Segundo Laudon e Laudon (2014), a IA é uma ciência que estuda e cria máquinas que tenham qualidades semelhantes às humanas, incluindo a capacidade de raciocinar. Já para O'Brien e Marakas (2012), as tecnologias de IA têm como objetivo a tentativa de reproduzir uma série de capacidades humanas nos sistemas baseados em computador, como as citadas a seguir:

- pensar e raciocinar;
- resolver problemas por meio do raciocínio lógico;
- aprender ou compreender com base na experiência;
- adquirir e aplicar conhecimento;

- demonstrar criatividade e imaginação;
- lidar com situações complexas ou inusitadas;
- reagir rapidamente e com êxito diante de novas situações;
- reconhecer a importância relativa dos elementos em uma situação;
- lidar com informações ambíguas, incompletas ou incorretas.



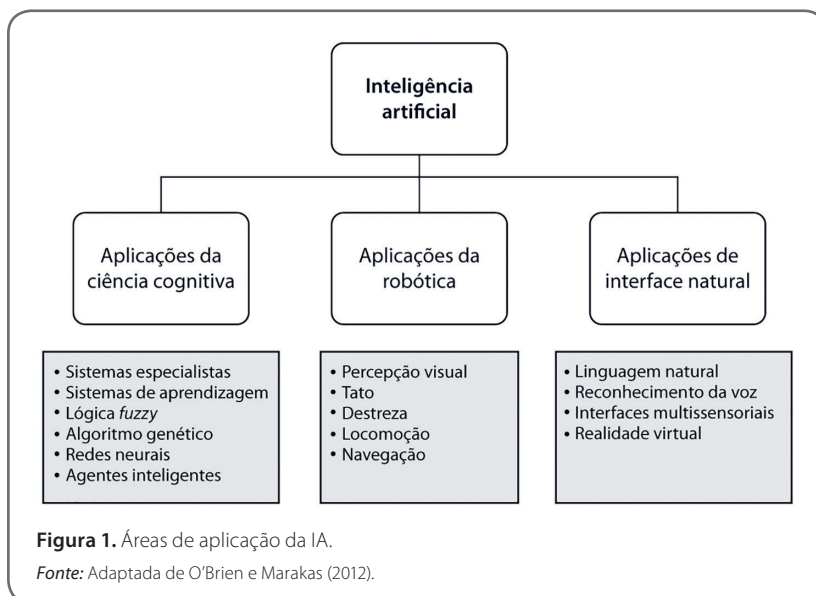
Saiba mais

O teste de Turing é uma das formas pensadas para verificar se uma máquina consegue se passar por um ser humano. Mas fique atento: há quem diga que a IA desenvolvida pela Google conseguiu passar no teste. Para saber mais sobre esse assunto, assista ao vídeo *Não sou um robô! A verdade sobre o reCAPTCHA*, disponível no canal Integrando Conhecimento, no YouTube.

A IA já faz parte do nosso dia a dia e, muitas vezes, não nos damos conta disso. Quando usamos a Siri ou o Google Voice, assistentes de voz da Apple e da Google no celular, estamos utilizando tecnologias baseadas em reconhecimento de voz. Quando acessamos a Netflix ou a Amazon, uma lista de filmes, séries ou livros é recomendada de acordo com o nosso perfil de busca. Outro exemplo clássico é o próprio sistema de reconhecimento de *spam* das ferramentas de *e-mail*. Todos esses são exemplos de tecnologias de IA que utilizamos diariamente.

Já nas organizações, a aplicação de IA vai muito além do que somente a implantação de sistemas especialistas. Nos últimos anos, observou-se uma crescente procura por soluções tecnológicas baseadas em IA. A Accenture, consultoria especializada na área de tecnologia da informação, elaborou um relatório em 2017 que mostrava que empresas que adotam IA podem aumentar sua produtividade em até 40% (OVANESSOFF; PLASTINO, 2017).

O'Brien e Marakas (2012) afirmam que as tecnologias adotadas por essas organizações estão posicionadas em uma das três principais áreas de aplicação da IA: ciência cognitiva, robótica e interfaces naturais. A Figura 1, a seguir, apresenta as três áreas de aplicação da IA e as principais tecnologias associadas a elas.



Ciência cognitiva

Com origem em 1950, junto aos primeiros estudos computacionais, a ciência cognitiva é uma área de conhecimento que estuda a mente e a inteligência, agregando conhecimentos de várias outras áreas, como filosofia, psicologia, biologia, neurociência, linguística e ciências sociais. Ela pressupõe que a mente humana tem representações mentais similares às estruturas de dados do computador e procedimentos computacionais semelhantes aos algoritmos computacionais.

Para a ciência cognitiva, cérebro e computação podem ser utilizados para sugerir novas ideias e gerar novos conhecimentos. A tendência atual dessa área é integrar, de forma experimental, a neurociência com várias áreas da psicologia, como as áreas social, clínica e de desenvolvimento (PAPY, 2019). As principais tecnologias dessa área são: sistemas especialistas; sistemas de aprendizagem; lógica *fuzzy*; algoritmos genéticos; redes neurais; e agentes inteligentes.

Robótica

A robótica é uma área de conhecimento interdisciplinar que une conhecimentos de ciência, engenharia e tecnologia para a construção e o uso de robôs que podem replicar as ações humanas. Esses robôs podem ser utilizados em diversas

situações e com propósitos diferenciados, substituindo, quando necessário, as atividades humanas em ambientes perigosos.

Até 2005, a maioria dos robôs eram utilizados em fábricas de automóveis, os quais consistiam, basicamente, em braços mecânicos, encarregados de soldar ou parafusar as partes de um carro. Hoje, com o avanço tecnológico, o conceito de robótica também evoluiu, e podemos vivenciar o uso de *bots* que exploram as condições mais adversas da Terra, robôs que auxiliam na área jurídica e até robôs que atuam em atividades relacionadas com a área da saúde.

A robótica é uma indústria relativamente nova, mas já fez avanços surpreendentes: das profundezas dos oceanos ao espaço sideral, é possível encontrar robôs executando tarefas que os seres humanos nunca sonharam realizar. As principais tecnologias relacionadas à robótica são: percepção visual, tato, destreza, locomoção e navegação.



Saiba mais

Você sabia que a NASA (National Aeronautics and Space Administration; ou Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, em português) tem um robô que é capaz de escalar penhascos e procurar por vida? Desenvolvido por engenheiros do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, o robô de quatro membros, chamado LEMUR (Limbed Excursion Mechanical Utility Robot), pode escalar paredes e, utilizando IA, é capaz de encontrar um caminho alternativo em torno de obstáculos. Para saber mais sobre esse assunto, assista ao vídeo *NASA Climbing Robot Scales Cliffs and Looks for Life*, disponível no canal NASA Jet Propulsion Laboratory, no YouTube.

Interfaces naturais

A área de interfaces naturais é, sem dúvida, a principal área de aplicação da IA, pois o desenvolvimento de interfaces naturais é essencial para o uso natural de computadores por seres humanos, envolvendo pesquisa e desenvolvimento em linguística, psicologia, informática, entre outras disciplinas. Os dois objetivos principais dessa área são o desenvolvimento da linguagem natural e o reconhecimento de voz, tecnologias que permitem que possamos conversar com computadores ou robôs em linguagens naturais (humanas) de conversação e possibilitam que os robôs consigam nos compreender.

A subárea da IA que estuda a capacidade e as limitações de uma máquina em entender a linguagem dos seres humanos é denominada **processamento de linguagem natural (PLN)**. O principal desafio do PLN é interpretar mensagens codificadas em linguagem natural e decifrá-las para a linguagem de máquina (O'BRIEN; MARAKAS, 2012). Entre as principais tecnologias dessa área, destacam-se: linguagem natural, reconhecimento de voz, interfaces multissensoriais e realidade virtual.



Saiba mais

Para saber como as máquinas podem processar linguagem natural para se comunicar melhor com os seres humanos, acesse o *site* InfoQ e leia a reportagem *Processamento de Linguagem Natural com Deep Learning* (VIANA, 2017).

IA nas organizações

Ao contrário das tecnologias do passado, a IA cria uma nova força de trabalho, pois é capaz de realizar atividades em escala e velocidade muito superiores às das pessoas, desempenhando funções que vão além da capacidade humana. Dessa forma, a utilização de tecnologias de IA por uma organização impacta profundamente os seus processos de trabalho e o relacionamento com clientes e colaboradores. A automação de rotinas de trabalho, por exemplo, tem reduzido de forma drástica os custos operacionais e o tempo de produção, além de evitar erros humanos. Além disso, a análise de grandes volumes de dados em tempo relativamente curto tem auxiliado na assertividade e na rapidez dos processos de tomada de decisão, ao mesmo tempo que ajuda a antecipar demandas e solucionar problemas de clientes, melhorando a experiência da empresa com eles.

Gigantes da tecnologia, como Google, Facebook, Microsoft e IBM, estão altamente comprometidos na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia envolvendo IA, principalmente com vistas a aplicações empresariais, trazendo mudanças revolucionárias para as organizações.



Exemplo

Em 2014, a IBM (International Business Machines Corporation) e o Bradesco empreenderam um projeto inovador de implementação de IA no Banco utilizando a tecnologia de IA Watson. Foi assim que nasceu a BIA (Bradesco Inteligência Artificial), um projeto iniciado em 2015 que, hoje, é utilizado por clientes e funcionários das agências para tirar dúvidas sobre os produtos e serviços do Banco. O projeto rendeu ao Banco Bradesco vários prêmios na área de tecnologia.

2 Principais tecnologias de IA

O desenvolvimento de sistemas especialistas é, ainda hoje, uma das aplicações mais práticas de IA nas empresas. Segundo O'Brien e Marakas (2012, p. 382), “[...] um sistema especialista é um sistema de informação baseado em conhecimento adquirido de conhecimento em uma área de aplicação específica e complexa para atuar como consultor especialista para usuários finais [...]”. Portanto, esse sistema apoia o processo decisório, orientando o usuário final em uma área problemática específica e explicando o raciocínio e as conclusões sobre o assunto em questão. Contudo, as tecnologias de IA vão muito além dos sistemas especialistas. A seguir, serão apresentadas algumas das principais tecnologias de IA e suas características.

Redes neurais

As redes neurais são sistemas de computação com nós interconectados que funcionam como os neurônios do cérebro humano. Baltzan e Phillips (2012, p. 39) afirmam que “[...] as redes neurais são uma categoria de inteligência artificial que tenta imitar a forma como o cérebro humano trabalha [...]”, utilizando o processamento do cérebro como base para desenvolver algoritmos que podem ser utilizados para modelar padrões complexos e problemas relacionados à previsão. Esses algoritmos interpretam os dados sensoriais por meio de um tipo de percepção da máquina, rotulando ou

agrupando os dados brutos. Os padrões que eles reconhecem são numéricos, contidos em vetores, nos quais todos os dados do mundo real, sejam eles imagens, sons, textos ou séries temporais, devem ser traduzidos.

Originalmente, o objetivo das redes neurais era criar um sistema computacional capaz de resolver problemas como um cérebro humano, porém isso mudou quando os cientistas perceberam sua capacidade de resolver tarefas específicas, dando suporte a atividades relacionadas com visão computacional, reconhecimento de fala, tradução de máquina, filtragem de redes sociais, jogos de tabuleiro ou *videogame* e diagnósticos médicos.



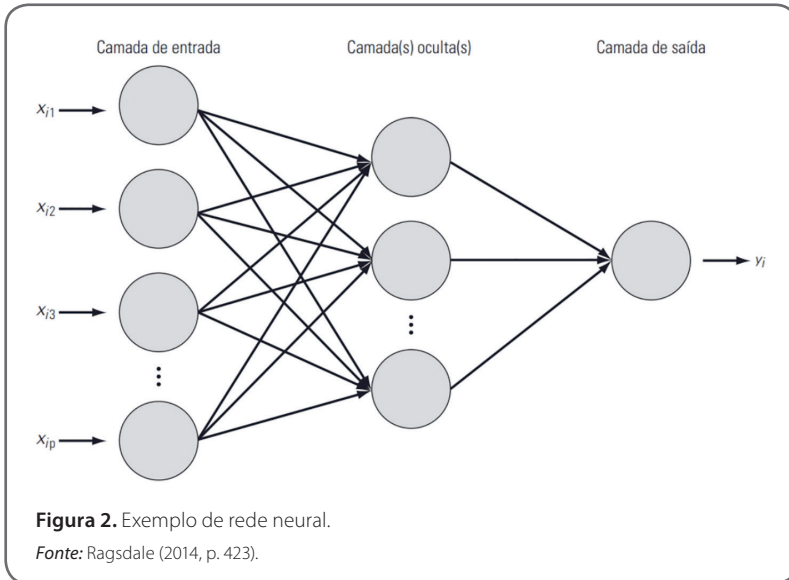
Saiba mais

Para entender melhor o funcionamento do cérebro humano e seus componentes, assista ao vídeo *Como funciona o cérebro?* | Parte 1: Neurônios, do Professor Pedro Calabrez, disponível no canal NeuroVox, no YouTube.

Ragsdale (2014, p. 423) explica que:

A ideia básica por trás das redes neurais é identificar uma função que mapeie acuradamente um conjunto de valores de entrada para um conjunto correspondente de valores de saída. Embora isso seja, em espírito, muito similar a outras técnicas de modelagem estatística, como a análise de regressão, a principal diferença é que a análise de regressão exige que o analista especifique a forma funcional (por exemplo: linear, quadrática, interações e assim por diante) da relação entre as variáveis dependentes e independentes. Em comparação, as redes neurais tentam descobrir automaticamente tais relações a partir dos dados.

A Figura 2, a seguir, apresenta a estrutura de uma rede neural computacional, onde x representa os estímulos externos recebidos pela camada de entrada que serão processados nas camadas ocultas e y representa o resultado obtido.



Como as redes neurais artificiais permitem a modelagem de processos não lineares, elas se tornaram uma ferramenta popular útil para resolver muitos problemas. Elas são amplamente utilizadas para problemas de negócios do mundo real, principalmente na área financeira e de relacionamento com o cliente, fazendo previsão de vendas, gerenciando riscos e identificando a insatisfação dos clientes com a empresa.

Segundo Baltzan e Phillips (2012), as principais características de uma rede neural são:

- aprender a ajustar-se a novas circunstâncias por conta própria;
- submeter-se ao processamento paralelo massivo;
- funcionar sem informações completas ou bem-estruturadas;
- lidar com grandes volumes de informação com muitas variáveis dependentes;
- analisar relações não lineares.

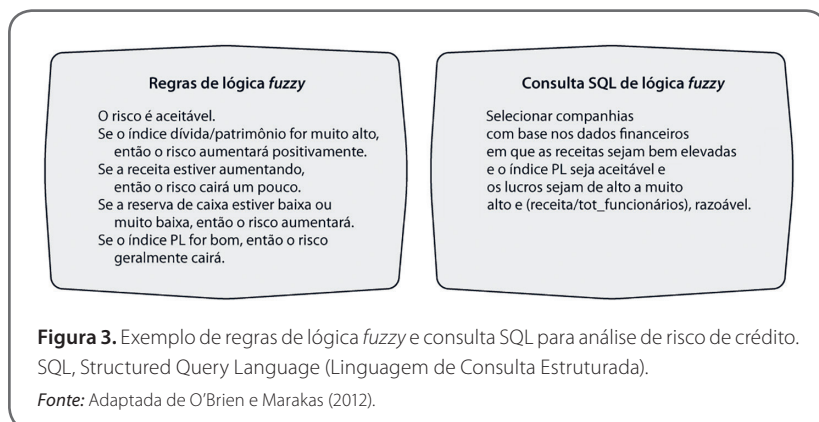
Sistema de lógica *fuzzy*

A lógica *fuzzy* (difusa) é uma forma de raciocínio que se assemelha ao raciocínio humano. O termo *fuzzy* refere-se a coisas que não são claras ou são vagas. Por exemplo, no mundo real, muitas vezes encontramos uma situação em que não podemos determinar se um estado é verdadeiro ou falso.

Em 1930, o filósofo e lógico polonês Jan Lukasiewicz, por meio do estudo de termos do tipo alto, velho e quente, propôs a utilização de um intervalo de valores $[0,1]$ que indicaria a possibilidade de que uma declaração fosse parcialmente verdadeira ou falsa. No valor booleano da verdade do sistema, 1 representa o valor absoluto da verdade, ao passo que 0 representa o valor absoluto falso. Entretanto, no sistema *fuzzy*, não há lógica para a verdade absoluta ou para o falso absoluto, mas sim um valor intermediário, que é parcialmente verdadeiro e parcialmente falso.

Segundo O'Brien e Marakas (2012), como a lógica *fuzzy* se utiliza de terminologia imprecisa (p. ex., bem alto, cai um pouco, razoável, muito baixo), ela consegue processar dados imprecisos rapidamente, de forma a gerar soluções aceitáveis para problemas difíceis de serem resolvidos por outros métodos computacionais. Os autores afirmam, ainda, que, embora tenha uma pequena aplicação empresarial, a lógica *fuzzy* é considerada bastante séria para uso comercial e prático, tendo sido primeiramente utilizada pelos japoneses em um trem bala em Sendai, aumentando o conforto e a precisão do percurso e melhorando a economia.

A Figura 3, a seguir, apresenta um conjunto parcial de regras e comandos para a análise e a extração de informações de risco de crédito de empresas avaliadas como opção de investimento.



Algoritmos genéticos

A primeira utilização dos algoritmos genéticos na computação foi para simular, em poucos minutos, a evolução biológica, geológica e ecossistêmica de milhões de anos (O'BRIEN; MARAKAS, 2012).

Os **algoritmos genéticos (AGs)** são algoritmos de busca heurística adaptativa baseados nas seleções natural e genética, os quais simulam o processo de seleção natural. Assim, assume-se que as espécies que podem se adaptar às mudanças em seu ambiente são capazes de sobreviver, se reproduzir e passar para a próxima geração (MAAD, 2016).

Baltzan e Phillips (2012) afirmam que os AGs são mais adequados para ambientes de tomada de decisão onde milhares de soluções são possíveis, pois imitam o processo evolucionário e de sobrevivência do mais apto e encontram a melhor combinação de entradas, que resultam nas melhores saídas, atuando, assim, como um sistema de otimização.



Saiba mais

Para saber mais sobre o funcionamento dos AGs, assista ao vídeo *História, Conceito e Aplicações dos ALGORITMOS GENÉTICOS*, disponível no canal Johann Hemmer, no YouTube.

Realidade virtual

Kirner e Kirner (2008) definem realidade virtual como uma interface avançada onde o usuário pode navegar e interagir em tempo real. A **realidade virtual (RV)** é uma ferramenta muito utilizada para treinamento e aprendizagem, pois estimula a criatividade, contribuindo, assim, para a aquisição do conhecimento.

A RV surgiu de esforços para a criação de interfaces computacionais mais naturais e realistas, podendo fazer simulações do mundo real ou imaginário para criar um mundo realista dentro do computador (BALTZAN; PHILLIPS, 2012). Em geral, a qualidade de um sistema de RV é caracterizada em termos de imersão, isto é, a percepção do usuário de estar fisicamente presente em um mundo não físico. A cada ano que passa, os sistemas são capazes de fornecer níveis crescentes de imersão.

Contudo, existe um outro tipo de tecnologia, denominada **realidade aumentada (RA)**, que, em vez de permitir a imersão do usuário em um ambiente

tridimensional, traz elementos do mundo virtual para o real. Ao contrário da RV, a RA não cria todo o ambiente artificial para substituir o real por um virtual, mas sim aparece na visualização direta de um ambiente existente e adiciona sons, vídeos e gráficos. A RA vem sendo muito utilizada na área de educação, permitindo que os alunos, com o uso de seus celulares, tenham uma experiência de aprendizado diferenciada.

3 Aplicando tecnologias de IA aos negócios

Um dos principais motivadores da adoção da IA pelas organizações está relacionado com as diversas oportunidades de desenvolvimento econômico que ela representa. Pesquisas conduzidas pela PwC (PricewaterhouseCoopers) em 2017 estimaram um crescimento econômico global de mais de 14% até 2030, o que representa ganhos de mais de \$16 trilhões (ANAND; VERWEIJ, 2017).



Fique atento

Em virtude de a IA ter um grande potencial disruptivo, faz-se necessário ter uma estratégia bem-definida para enfrentar os desafios em seus processos de negócios. Um dos grandes desafios é o impacto nas profissões e nas relações entre as empresas e seus funcionários. Para saber mais sobre esse assunto, leia o artigo “Como desenhar uma estratégia de Inteligência Artificial?” (TAURION, 2020), disponível no *site* Neofeed.

A seguir, serão apresentadas algumas aplicações práticas de inteligência artificial em empresas de vários setores e os resultados e benefícios alcançados por elas.

Utilizando redes neurais

Baltzan e Phillips (2012) apresentam algumas aplicações de IA que são utilizadas há mais de duas décadas na área financeira, como operações de análise e revisão de crédito e detecção de fraudes de cartão de crédito. Esta última, por exemplo, reduziu em mais de 70% as ocorrências de fraudes para a U.S. Bancorp. A Visa e a Mastercard também utilizam essa tecnologia para identificar anomalias em transações de seus clientes, economizando mais de \$50 milhões/ano. A seguir, confira outros exemplos citados pelos autores:

- No Citibank, as redes neurais são utilizadas para encontrar oportunidades no mercado financeiro por seus gerentes por meio da análise de dados históricos e da identificação de anomalias.
- Na cidade de Westminster, na Califórnia, com base nas informações existentes no sistema de crimes, foi possível identificar e mapear o padrão de tipos de crimes por local. Dessa forma, a polícia consegue agir preventivamente, reduzindo a incidência de criminalidade.
- Seguradoras como AIG, Liberty e Travelers, por exemplo, utilizam essa tecnologia para que os pagamentos referentes a tratamentos identificados como suspeitos sejam comunicados às operadoras para que estas possam averiguá-los. Por exemplo, um diagnóstico de entorse de tornozelo que inclui um pedido de exame de eletrocardiograma.
- A FleetBoston Financial consegue identificar a insatisfação dos clientes com a empresa por meio da análise da diminuição do número de transações ou do saldo em conta.
- Na neurocirurgia, uma técnica que combina *hardware* e *software* e implementa redes neurais tem permitido que os cirurgiões cheguem ao cérebro com menos danos durante a operação. A sonda, com vários microsensores na ponta, vai colhendo os dados, que são analisados e apresentados em tempo real em uma tela, para que os especialistas possam tomar decisões em tempo real.



Saiba mais

A Nvidia, uma das maiores produtoras de placas de vídeo para jogos, criou uma tecnologia para gerar imagens de rostos humanos com base em redes neurais. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o site Olhar Digital e leia a reportagem *Nvidia cria rede neural capaz de inventar imagens de pessoas que não existem* (SUMARES, 2017).

Utilizando sistemas de lógica fuzzy

Segundo O'Brien e Marakas (2012), os sistemas de lógica *fuzzy* têm sido bastante utilizados no Japão em aplicações que utilizam microprocessadores. Os autores apresentam uma série de aplicações com base em lógica *fuzzy* desenvolvidas pelos japoneses. A Hitashi e a Toshiba desenvolveram micro-

processadores para fins específico, chamados de controladores *fuzzy*, os quais são utilizados em trens de metrô, elevadores e automóveis dirigidos por esses dispositivos. Outras aplicações comuns dessa tecnologia são:

- câmeras fotográficas com ajuste automático do foco e da estabilidade;
- ar-condicionado com dispositivo de economia de energia;
- lavadoras de roupa com autoajuste e transmissões automáticas.

Nos Estados Unidos, os sistemas de lógica *fuzzy* são pouco utilizados, pois a preferência é por utilizar tecnologias que sejam baseadas em sistemas especialistas ou redes neurais (O'BRIEN; MARAKAS, 2012).

Utilizando algoritmos genéticos

As aplicações de AGs estão presentes em várias áreas de conhecimento, como finanças, ciências sociais, medicina, computação, entre outras. O'Brien e Marakas (2012) citam o exemplo da United Distillers, uma das empresas de bebida mais lucrativas do mundo, respondendo por mais de um terço da produção total de uísques e de grãos, a qual utilizou a tecnologia de AGs para gerenciar seu estoque de suprimentos. Essa é uma tarefa extremamente trabalhosa, pois exige o armazenamento e a distribuição eficiente de mais de 7 milhões de barris contendo 60 receitas diferentes, entre um enorme sistema de armazéns e destilarias, dependendo de uma infinidade de fatores, como idade, número de malte, tipo madeira e condições de mercado. Anteriormente, fazer a coordenação desse complexo fluxo de oferta e demanda exigia cinco funcionários em período integral. Hoje, basta executar o programa para que a mesma tarefa seja executada, de modo que a eficiência do processo dobrou e o custo operacional foi reduzido drasticamente.

A seguir, confira outros problemas relacionados com a otimização que podem ser resolvidos utilizando AGs:

- escalonamento de trabalho;
- otimização de redes elétricas;
- distribuição de carga horária;
- geração automática de testes de *software*.

Como visto, os AGs são uma técnica eficaz de resolução de problemas de otimização, os quais utilizam o conceito de evolução natural darwiniana para a resolução de problemas.



Saiba mais

Para saber mais sobre os AGs e sua capacidade de otimização, acesse o site da InfoQ e busque pela palestra *Algoritmos genéticos — encontrando soluções em problemas de otimização e busca*, ministrada por Italo José, da Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP).

Utilizando realidade virtual

O'Brien e Marakas (2012) definem a RV como uma realidade simulada no computador que está em rápida expansão e teve origem na tentativa de criar interfaces mais naturais, realistas e multissensoriais entre homem e computador. Os autores citam diversas aplicações no mundo real, como projetos apoiados por computador, diagnóstico e tratamento médico, simulações de voos para treinamento de pilotos e astronautas e entretenimento.

A área da RV está em crescente ascensão, devido ao investimento massivo em jogos eletrônicos. Um dos aplicativos mais populares da RV é o *Second Life*, um ambiente virtual tridimensional que simula, em alguns aspectos, a vida real e social do ser humano. Outro caso de sucesso de aplicação da RV nos negócios é o da empresa norte-americana Mitchell, que usa a tecnologia para o reparo de carros utilizando óculos de RV, para que seus técnicos possam consertar veículos sem precisar de manuais impressos (RAGSDALE, 2014). Ainda, para citar outro exemplo, a Kellogg's, multinacional norte-americana de alimentos, utilizou, junto à Accenture e Qualcomm, a RV em um projeto para reinventar a forma de coleta de dados críticos do consumidor e realizar pesquisas de mercado. Por meio do uso da solução com rastreamento ocular (*eye-tracking*), a empresa reduziu em 50% o tempo e o custo com pesquisas e incrementou as vendas em 18% durante os testes do projeto.

Outras tecnologias de IA

Como visto, a IA permite, por meio de experiências, que as máquinas aprendam e se adaptem para realizar tarefas como se fossem seres humanos. Além das aplicações e tecnologias de IA já apresentadas, existem várias outras que continuam sendo desenvolvidas e já estão sendo utilizadas com sucesso em várias áreas de negócios das organizações.

Um estudo realizado por Adams (2017), publicado na revista *Forbes*, apresenta as seguintes tecnologias como as mais promissoras na área de IA para os próximos anos:

- geração de linguagem natural;
- reconhecimento de fala;
- agentes virtuais;
- plataformas de aprendizagem de máquina (*machine learning*);
- gerenciamento de decisão;
- plataformas de aprendizagem profunda (*deep learning*);
- biometria;
- automação robótica de processos;
- análise de texto e PNL.

Sem dúvidas, o uso de IA é uma excelente forma de se implantar a cultura da inovação e otimizar resultados empresariais. No entanto, alguns estudos mostram que muitos projetos de IA falham, pois não dão resultados ou têm retorno mínimo para as corporações. Desse modo, para evitar falhas, é fundamental que esses projetos sejam bem-planejados e tenham uma estratégia bem-definida.



Referências

ADAMS, R. L. *10 powerful examples of artificial intelligence in use today*. 2017. Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/robertadams/2017/01/10/10-powerful-examples-of-artificial-intelligence-in-use-today/#47132786420d>. Acesso em: 26 maio 2020.

ANAND, S.; VERWEIJ, G. *What's the real value of AI for your business and how can you capitalise?* [S. l.]: PWC. 2017.

BALTZAN, P.; PHILLIPS, A. *Sistemas de informação*. Porto Alegre: AMGH, 2012. (Série A). E-book.

KIRNER, C.; KIRNER, T. G. Virtual reality and augmented reality applied to simulation visualization. In: SHEIKH, A. E.; AJEELI, A. T. A.; ABU-TAIEH, E. *Simulation and modeling: current technologies and applications*. [S. l.]: IGI Global, 2008. p. 391–419.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. *Sistemas de informação gerenciais*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

MAAD, M. M. *Genetic algorithm optimization by natural selection*. [S. l.: s. n.], 2016.

O'BRIEN, J. A.; MARAKAS, G. M. *Administração de sistemas de informação*. 15. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. E-book.

OVANESSOFF, A.; PLASTINO, E. *Como a inteligência artificial pode acelerar o crescimento da América do Sul*. 2017. Disponível em: https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-50/accenture-como-a-inteligencia-artificial-acelero-crescimento-da-america-do-sul.pdf. Acesso em: 26 maio 2020.

PAPY, J. *Stanford encyclopedia of philosophy*. Stanford: Stanford University, 2019.

RAGSDALE, C. T. *Modelagem de planilha e análise de decisão: uma introdução prática a business analytics*. São Paulo: Cengage Learning, 2014.

SUMARES, G. *Nvidia cria rede neural capaz de inventar imagens de pessoas que não existem*. 2017. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/games-e-consoles/noticia/nvidia-cria-rede-neural-capaz-de-inventar-imagens-de-pessoas-que-nao-existem/72007>. Acesso em: 26 maio 2020.

TAURION, C. *Como desenhar uma estratégia de inteligência artificial?* 2020. Disponível em: <https://neofeed.com.br/blog/home/como-desenhar-uma-estrategia-de-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 26 maio 2020.

TURING, A. M. Computing machinery and intelligence. *Mind*, [s. l.], v. 59, n. 236, p. 433–460, 1950.

VIANA, J. *Processamento de linguagem natural com deep learning*. 2017. Disponível em: <https://www.infoq.com/br/presentations/processamento-de-linguagem-natural-com-deep-learning/>. Acesso em: 26 maio 2020.

Leituras recomendadas

COPELAND, B. (ed.). *The essential Turing: the ideas that gave birth to the computer age*. Oxford: Oxford University, 2004.

JOSÉ, I. *Algoritmos genéticos: encontrando soluções em problemas de otimização e busca*. 2018. Disponível em: <https://www.infoq.com/br/presentations/algoritmos-geneticos-encontrando-solucoes-em-problemas-de-otimizacao-e-busca/>. Acesso em: 26 maio 2020.

KANDEL, E. R. et al. *Princípios da neurociência*. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

MATARIC, M. J. *Introdução à robótica*. São Paulo: Unesp, 2014.



Fique atento

Os links para sites da web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais links.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS